北京大学数学科学学院 2022-23 高等数学 B1 期末考试

1.(10 分)

设 $\mathbb{R}^3$ 中平面 $x+3y+2z=6$ 与 x 轴交点为 A, 与 y 轴交点为 B, 与 z 轴交点为 C.

(1) (5 分) 求 $\triangle ABC$ 的面积.

(2) (5 分) 求过四点 $A,B,C,O(0,0,0)$ 的球面的方程.

Solution.

(1) 分别令 x,y,z 三者中两者为 0 可解得 $A(6,0,0),B(0,2,0),C(0,0,3)$. 于是

$$a=|BC|=\sqrt{13},b=|AC|=3\sqrt{5},c=|AB|=2\sqrt{10}$$

于是 $\cos C=\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}=\dfrac{18}{6\sqrt{65}}=\dfrac{3}{\sqrt{65}}$, 则 $\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=\dfrac{2\sqrt{14}}{\sqrt{65}}$.

于是 $S_{\triangle ABC}=\dfrac{1}{2}ab\sin C=3\sqrt{14}$.

(2) 设球心 $Q(x,y,z)$. 根据 $|QO|=|QA|=|QB|=|QC|$ 有

$$\begin{cases}(x-6)^2+y^2+z^2=x^2+y^2+z^2\\ x^2+(y-2)^2+z^2=x^2+y^2+z^2\\ x^2+y^2+(z-3)^2=x^2+y^2+z^2\end{cases}$$

解得 $x=3,y=1,z=\dfrac{3}{2}$. 于是球面方程为 $\Gamma:(x-3)^2+(y-1)^2+\left(z-\dfrac{3}{2}\right)^2=\dfrac{49}{4}$.

2.(15 分)

下面的二元函数的极限存在吗? 如果存在, 请求出其值; 如果不存在, 请说明理由.

(1) (5 分) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{24\cos\sqrt{x^2+y^2}-24+12\left(x^2+y^2\right)}{\left(\tan\sqrt{x^2+y^2}\right)^4}$.

(2) (5 分) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)}(x+\ln(1+y))\cos\frac{1}{x^2+y^2}$.

(3) (5 分) $\displaystyle\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x\sin y}{\sin^2 x+\sin^2 y}$.

Solution.

(1) 置 $z=\sqrt{x^2+y^2}$, 于是 $(x,y)\to(0,0)$ 有 $z\to 0^+$. 于是

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{24\cos\sqrt{x^2+y^2}-24+12\left(x^2+y^2\right)}{\left(\tan\sqrt{x^2+y^2}\right)^4}&=\lim_{z\to0^+}\frac{24\cos z-24+12z^2}{\tan^4 z}\\&=\lim_{z\to0^+}\frac{24\cos z-24+12z^2}{z^4}\cdot\lim_{z\to0^+}\frac{z^4}{\tan^4 z}\\&=\lim_{z\to0^+}\frac{-24\sin z+24z}{4z^3}\cdot(1)^4\\&=\lim_{z\to0^+}\frac{24-24\cos z}{12z^2}\\&=\lim_{z\to0^+}\frac{24\sin z}{24z}\\&=1\end{aligned}$$

(2) 我们有

$$0\leqslant\left|(x+\ln(1+y))\cos\frac{1}{x^2+y^2}\right|\leqslant|x+\ln(1+y)|\leqslant|x|+|\ln(1+y)|\leqslant|x|+2|y|$$

而 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}|x|+|y|=0+0=0$.

其中在 $|y|<1/2$ 时使用 $|\ln(1+y)|\leqslant 2|y|$. 据夹逼定理可知 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(x+\ln(1+y))\cos\dfrac{1}{x^2+y^2}=0$.

(3) 令 $y=kx$, 其中 $k\neq0$. 于是

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x\sin y}{\sin^2 x+\sin^2 y}&=\lim_{x\to0}\frac{x\sin kx}{\sin^2 x+\sin^2 kx}\\&=\lim_{x\to0}\frac{k\left(\dfrac{\sin kx}{kx}\right)}{\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^2+k^2\left(\dfrac{\sin kx}{kx}\right)^2}\\&=\frac{k}{1+k^2}\end{aligned}$$

于是从不同路径接近 $(0,0)$ 时取得的极限不同, 因而原极限不存在.

3.(10 分)

设 $f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 都有连续的二阶导数. 对于任意 $x,y\in\mathbb{R}$, 定义 $h(x,y)=xg\left(\dfrac{y}{x}\right)+f\left(\dfrac{y}{x}\right)$, 试计算 $x^2h_{xx}(x,y)+2xyh_{yx}(x,y)+y^2h_{yy}(x,y)$.

Solution.

公式在 $x\neq0$ 的区域内有定义. 固定 (x,y), 令 $H(s)=h(sx,sy)$, 其中 s 在 1 附近, 则

$$H(s)=sxg(y/x)+f(y/x)$$

故 $H''(1)=0$. 另一方面, 链式法则给出

$$H''(1)=x^2h_{xx}+2xyh_{yx}+y^2h_{yy}$$

所以所求结果为 0. 现有题干所写的任意 x, y 应理解为 $x \neq 0$ 的定义域内.

4.(10 分)

求 $\mathbb{R}^2$ 中曲线 $\mathrm{e}^{xy} + xy + y^2 = 2$ 在 $(0,1)$ 处的切线方程.

Solution.

令 $F(x,y) = \mathrm{e}^{xy}+xy+y^2-2$. 在 $(0,1)$ 处有 $F_x = 2, F_y = 2$, 因此 $y' = -F_x/F_y = -1$. 所求切线为 $x+y-1 = 0$.

5.(10 分)

设三元函数 $f(x,y,z) = \left(\dfrac{2x}{z}\right)^y, z \neq 0$. 求 f 在点 $\left(\dfrac{1}{2}, 1, 1\right)$ 处下降最快的方向上的单位向量.

Solution.

由题意

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \left(\frac{2}{z}\right)^y y x^{y-1} \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \left(\frac{2x}{z}\right)^y \ln\left(\frac{2x}{z}\right) \qquad \frac{\partial f}{\partial z} = -(2x)^y y z^{-y-1}$$

将 $x = \dfrac{1}{2}, y = 1, z = 1$ 代入可知 $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 2, \dfrac{\partial f}{\partial y} = 0, \dfrac{\partial f}{\partial z} = -1$. 于是 $\mathbf{grad} f = (2, 0, -1)$ 为 f 在该点处的梯度.

于是下降最快的方向与负梯度的方向相同, 此方向的单位向量为 $\left(-\dfrac{2\sqrt{5}}{5}, 0, \dfrac{\sqrt{5}}{5}\right)$.

6.(10 分)

求二元函数 $f(x,y) = \arctan\dfrac{y}{x}$ 在点 $(2,2)$ 处的二阶泰勒多项式.

Solution.

在 $(2,2)$ 处,$f = \pi/4$, $f_x = -1/4$, $f_y = 1/4$, $f_{xx} = 1/8$, $f_{xy} = 0$, $f_{yy} = -1/8$. 因此二阶泰勒多项式为

$$T_2(x,y) = \frac{\pi}{4} - \frac{x-2}{4} + \frac{y-2}{4} + \frac{(x-2)^2}{16} - \frac{(y-2)^2}{16}$$

7.(10 分)

求函数 $f(x) = (\sin x)^{\frac{2}{3}} + (\cos x)^{\frac{2}{3}}$ 在闭区间 $\left[-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right]$ 上的最小值, 并指明所有最小值点.

Solution.

令 $u = \sin^2 x \in [0,1]$, 则 $f(x) = u^{1/3} + (1-u)^{1/3}$. 由于 $t^{1/3} \geqslant t$ 对 $t \in [0,1]$ 成立, 有 $f(x) \geqslant 1$, 等号当且仅当 $u = 0$ 或 1. 所以最小值为 1, 全部最小值点为 $-\pi/2, 0, \pi/2$.

8.(10 分)

证明: 对于任意给定的 $k \in \mathbb{R}$, 存在 0 的开邻域 U 和 W, 存在唯一的函数 $y = f(x), x \in U, y \in W$ 满足方程 $\mathrm{e}^{kx} + \mathrm{e}^{ky} - 2\mathrm{e}^{x+y} = 0$.

Solution.

令 $F(x,y)=\mathrm{e}^{kx}+\mathrm{e}^{ky}-2\mathrm{e}^{x+y}$, 有 $F(0,0)=0$, $F_y(0,0)=k-2$. 当 $k\neq 2$ 时, 由隐函数定理立即得到原点附近的唯一光滑隐函数. 当 $k=2$ 时, 方程等价于 $(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^y)^2=0$, 故唯一解为 $y=x$. 两种情形均满足要求.

9.(15 分)

设 r 是正实数,$D=\left\{(x,y)|\sqrt{x^2+y^2}<r\right\}$, 函数 $f:D\to\mathbb{R}$ 满足 $f\in C^3(D), f(0,0)=0$, f 在点 $(0,0)$ 处的一阶全微分 $\mathrm{d}f(0,0)=0$.f 在点 $(0,0)$ 处的二阶全微分满足

$$\mathrm{d}^2f(0,0)=E\left(\Delta x\right)^2+2F\Delta x\Delta y+G\left(\Delta y\right)^2$$

其中 E,F,G 均为常数.

(1) (10 分) 证明: 存在 D 上的两个函数 $a,b:D\to\mathbb{R}$ 使得 $\forall(x,y)\in D$ 有

$$f(x,y)=xa(x,y)+yb(x,y), a(0,0)=b(0,0)=0$$

(2) (5 分) 若 $E>0, EG-F^2<0$, 则在 $\mathbb{R}^3$ 中点 $(0,0,0)$ 的充分小邻域中, 曲面 $z=f(x,y)$ 充分近似于哪一类二次曲面? 画出此类二次曲面的草图. 从此类二次曲面的几何形状判断是否存在 $\mathbb{R}^2$ 中点 $(0,0)$ 的充分小邻域 D_1, 存在 D_1 上的一一对应的 C^1 变量变换 $x=x(u,v), y=y(u,v)$ 使得

$$f(x(u,v),y(u,v))=u^2-v^2$$

Solution.

(1) 定义

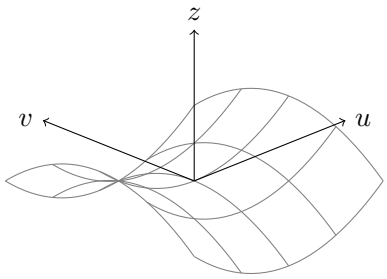
$$a(x,y)=\int_0^1 f_x(tx,ty)\mathrm{d}t,\qquad b(x,y)=\int_0^1 f_y(tx,ty)\mathrm{d}t$$

圆盘 D 关于原点星形, 故积分有定义. 由微积分基本定理,

$$xa(x,y)+yb(x,y)=\int_0^1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f(tx,ty)\mathrm{d}t=f(x,y)-f(0,0)=f(x,y)$$

而 $a(0,0)=f_x(0,0)=0$, $b(0,0)=f_y(0,0)=0$.

(2) 二阶泰勒公式给出 $f(x,y)=\frac{1}{2}(Ex^2+2Fxy+Gy^2)+o(x^2+y^2)$. 由于 $EG-F^2<0$, 二次型一正一负, 相应二次曲面是双曲抛物面, 外形为马鞍面.



精确等式一般不能仅靠线性旋转伸缩得到. 为证明存在所要求的 C^1 变换, 由带积分余项的 Taylor 公式, 写成

$$f(x,y)=A(x,y)x^2+2B(x,y)xy+C(x,y)y^2$$

其中 $A=\int_0^1(1-t)f_{xx}(tx,ty)\mathrm{d}t$, B,C 分别以 f_{xy},f_{yy} 代替 f_{xx} 定义. 它们为 C^1 函数, 且原点处 $A=E/2>0$, $AC-B^2=(EG-F^2)/4<0$. 在足够小的邻域内定义

$$u=\sqrt{A}\left(x+\frac{B}{A}y\right),\qquad v=y\sqrt{B^2/A-C}$$

则精确满足 $f=u^2-v^2$. 此映射在原点的 Jacobian 为 $\sqrt{B(0)^2-A(0)C(0)}>0$. 由逆函数定理, 存在局部一一对应的 C^1 逆变换 $x=x(u,v),y=y(u,v)$ 满足题意.